النِّسب المئوية

الدرس 2-3
صفحات الكتاب 50–53

💡 **فكرة الدرس:** **النسبة المئوية** كسر مقامه ١٠٠ ورمزها ٪. يمكن التحويل بين النسبة المئوية والكسر والعدد العشري، وإيجاد نسبة مئوية من مقدار، وكتابة عدد في صورة نسبة مئوية من عدد آخر.

🎯 **سأتعلّم:**
- أجد نسبة مئوية من مقدار
- أحوّل بين النسب المئوية والكسور والأعداد العشرية
- أكتب عددًا في صورة نسبة مئوية من عدد آخر

📖 مفردات الدرس

النسبة المئوية	الكسر	العدد العشري	الصيغ المتكافئة
Percentage	Fraction	Decimal	Equivalent forms

إيجاد نسبة مئوية من مقدار

- حوّل النسبة إلى كسر ثم اضرب: ٤٠٪ من ٢٥ = $\frac{٤٠}{١٠٠}$ × ٢٥ = ١٠
- أو حوّلها إلى عدد عشري: ٢٥٪ من ٦٠ = ٠٫٢٥ × ٦٠ = ١٥
- أو بالآلة الحاسبة: ٢٥ × ٦٠ ٪ = ١٥

الصيغ المتكافئة

عدد في صورة نسبة مئوية من عدد آخر

- اكتب العدد الأول كسرًا من العدد الثاني، ثم اضرب في ١٠٠٪.
- ١٥ من ٧٥ = $\frac{١٥}{٧٥}$ × ١٠٠٪ = ٢٠٪
- ١٨ من ٢٣ ≈ ٧٨٫٢٦٪ (بالآلة الحاسبة)

قواعد مهمة

- س٪ = $\frac{\text{س}}{١٠٠}$
- النسبة المئوية لعدد من آخر = $\frac{\text{الجزء}}{\text{الكل}}$ × ١٠٠٪
- مجموع الأجزاء كلها = ١٠٠٪
- يمكن أن تكون النسبة أكبر من ١٠٠٪

✏️ أمثلة محلولة

حوّل ٣٫٥٪ إلى كسر في أبسط صورة

١. $\frac{٣٥}{١٠٠٠} = \frac{٣٫٥}{١٠٠}$

الحل: $\frac{٧}{٢٠٠}$

اكتب $\frac{٣}{٤٠}$ نسبة مئوية

١. $\frac{٣}{٤٠} \times ١٠٠٪ = \frac{٣٠}{٤}٪$

الحل: ٧٫٥٪

اكتب ١٦ في صورة نسبة مئوية من ٤٨

١. $\frac{١٦}{٤٨} = \frac{١}{٣}$

٢. $\frac{١}{٣} \times ١٠٠٪$

الحل: ≈ ٣٣٫٣٪

⚠️ انتبه من الخطأ

- نسيان القسمة على ١٠٠ عند التحويل إلى عشري: ٥٪ = ٠٫٠٥ لا ٠٫٥
- قسمة الكل على الجزء بدل الجزء على الكل.
- الاعتقاد بأن النسبة لا تتجاوز ١٠٠٪.

✅ أختبر نفسي

١. ٢٠٪ من ٤٥

٢. ٠٫٠٧ نسبة مئوية

٣. ٢٨ من ٣٦ نسبة مئوية

الإجابات: (1) ٩ ، (2) ٧٪ ، (3) ≈ ٧٧٫٨٪